

Bd. 43 - Ringe mit Eins

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Ringe mit Eins	3
2.1	Ringaxiome	3
2.2	Abgeleitete Trärgesetze	4
2.3	Additives Inverses und Vorzeichen	5
2.4	Nullabsorption	7
2.5	Vorzeichenregeln	9
3	Homomorphismen von Ringen	15
3.1	Der einem Ring zugrunde liegende Halbring	15
3.2	Ringhomomorphismen	16
3.3	Ringisomorphismen und Komposition	18
4	Der Ring der ganzen Zahlen	19
4.1	Das multiplikative kommutative Monoid	19
4.2	Die Ringstruktur	20
5	Der kanonische Ringhomomorphismus aus den ganzen Zahlen	21
5.0.1	Repräsentantenunabhängigkeit	21
5.0.2	Quotientenabstieg	24
5.0.3	Erhaltung der Ringoperationen	27

Kapitel 1

Einleitung

Ein Ring mit Eins verbindet eine additive abelsche Gruppe aus Band 41 mit einem multiplikativen Monoid aus Band 38 durch die beiden Distributivgesetze. Dieser Band entwickelt Nullabsorption, Vorzeichenregeln und Ringhomomorphismen. Anschließend werden die ganzen Zahlen als Ring eingeordnet und ihre universelle Abbildungseigenschaft bewiesen. Die zusätzliche Kommutativität der Multiplikation wird in Band 44 behandelt; $0 \neq 1$ wird nicht als Ringaxiom gefordert.

Kapitel 2

Ringe mit Eins

2.1 Ringaxiome

Axiom 43.2.1.1 (Links distributivität).

Mengen: R, a, b, c
Funktionen: $+, \cdot$

$$a, b, c \in R \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Axiom 43.2.1.2 (Rechts distributivität).

Mengen: R, a, b, c
Funktionen: $+, \cdot$

$$a, b, c \in R \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

Definition 43.2.1.1 (Begriff des Rings mit Eins).

<i>Mengen:</i>	$R, 0, 1, a, b, c$	
<i>Funktionen:</i>	$+, \cdot$	
<i>Axiome:</i>		
<i>Additive abelsche Gruppe:</i>	$\text{AGrp}(R, +, 0)$	Def. 41.2.1
<i>Multiplikatives Monoid:</i>	$\text{Mon}(R, \cdot, 1)$	Def. 38.2.1.1
<i>Links distributivität:</i>	$a, b, c \in R \vdash$ $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Ax. 43.2.1.1
<i>Rechts distributivität:</i>	$a, b, c \in R \vdash$ $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Ax. 43.2.1.2
<i>Neues Symbol:</i>		
<i>Ring mit Eins:</i>	$\triangleright \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	

$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$

Axiom 43.2.1.3 (Additiver Anteil eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{AGrp}(R, +, 0)$$

Axiom 43.2.1.4 (Multiplikativer Anteil eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Mon}(R, \cdot, 1)$$

Axiom 43.2.1.5 (Linkes Distributivgesetz eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1, a, b, c$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b, c \in R \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Axiom 43.2.1.6 (Rechtes Distributivgesetz eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1, a, b, c$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b, c \in R \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

2.2 Abgeleitete Trärgesetze

Theorem 43.2.2.1 (Additive Gruppe eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Grp}(R, +, 0)$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
1	2	$\text{AGrp}(R, +, 0)$	Ax. 43.2.1.3(1)
1	3	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Ax. 41.2.2(2)

Theorem 43.2.2.2 (Multiplikative Halbgruppe eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{HGr}(R, \cdot)$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
1	2	$\text{Mon}(R, \cdot, 1)$	Ax. 43.2.1.4(1)
1	3	$\text{HGr}(R, \cdot)$	Ax. 38.2.1.1(2)

Theorem 43.2.2.3 (Abgeschlossenheit der Ringmultiplikation).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash a \cdot b \in R$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1	4	$\text{HGr}(R, \cdot)$	Th. 43.2.2.2(1)
1,2,3	5	$a \cdot b \in R$	Ax. 28.2.1.1(4, 2, 3)

2.3 Additives Inverses und Vorzeichen

Definition 43.2.3.1 (Additives Inverses in einem Ring).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$
Funktionen: $+, \cdot$
Träger: $-a \in R$
Rechtsinverse: $a + (-a) = 0$
Linksinverse: $(-a) + a = 0$
Eindeutigkeit: Th. 40.2.3.1
Neues Symbol:
Additives Inverses: $\triangleright -a$

$$\begin{aligned} \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash \\ -a := \iota b (b \in R \wedge a + b = 0 \wedge b + a = 0) \end{aligned}$$

Theorem 43.2.3.1 (Additives Inverses liegt im Ringträger).

Mengen: $R, 0, 1, a$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash -a \in R$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1,2	3	$-a \in R$	Def. 43.2.3.1(1, 2)

Theorem 43.2.3.2 (Rechte additive Inversengleichung).

Mengen: $R, 0, 1, a$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash a + (-a) = 0$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1,2	3	$a + (-a) = 0$	Def. 43.2.3.1(1, 2)

Theorem 43.2.3.3 (Linke additive Inversengleichung).

Mengen: $R, 0, 1, a$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash (-a) + a = 0$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1,2	3	$(-a) + a = 0$	Def. 43.2.3.1(1, 2)

Theorem 43.2.3.4 (Doppelte Negation).

Mengen: $R, 0, 1, a$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash -(-a) = a$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 43.2.2.1(1)
1,2	4	$-a \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 2)
1,4	5	$-(-a) \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 4)
1,4	6	$-(-a) + (-a) = 0$	Th. 43.2.3.3(1, 4)
1,2	7	$(-a) + a = 0$	Th. 43.2.3.3(1, 2)
1,2,3,4,5, 6,7	8	$-(-a) = a$	Th. 40.2.3.1(3, 4, 5, 2, 6, 7)

2.4 Nullabsorption

Theorem 43.2.4.1 (Linke Nullabsorption).

Mengen: $R, 0, 1, a$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash 0 \cdot a = 0$$

Beweis.

Verdopplung

Th. 43.2.4.1(H1)

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash 0 \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 43.2.2.1(1)
1	4	$0 \in R$	Th. 40.2.2.4(3)
3,4	5	$0 + 0 = 0$	Th. 40.2.2.6(3, 4)
5	6	$0 \cdot a = (0 + 0) \cdot a$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1(5)})$
1,2,4	7	$(0 + 0) \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Ax. 43.2.1.6(1, 4, 4, 2)
1,2	8	$0 \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Tr.(6, 7)

Kürzung:

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 43.2.2.1(1)
1,2	4	$0 \in R$	Th. 40.2.2.4(3)
1,2	5	$0 \cdot a \in R$	Th. 43.2.2.3(1, 4, 2)
3,5	6	$0 \cdot a + 0 = 0 \cdot a$	Th. 40.2.2.6(3, 5)
1,2	7	$0 \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Th. 43.2.4.1(H1)(1, 2)
1,2,3,5,6, 7	8	$0 \cdot a + 0 = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Tr.(6, 7)
1,2,3,5,8	9	$0 \in R$	Th. 40.2.2.4(3)
1,2,3,5,8	10	$0 = 0 \cdot a$	Th. 40.2.4.1(3, 5, 9, 5, 8)
1,2	11	$0 \cdot a = 0$	Th. 2.9.1.1(10)

□

Theorem 43.2.4.2 (Rechte Nullabsorption).

Mengen: $R, 0, 1, a$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash a \cdot 0 = 0$$

Beweis.

Verdopplung

Th. 43.2.4.2(H1)

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 43.2.2.1(1)
1	4	$0 \in R$	Th. 40.2.2.4(3)
3,4	5	$0 + 0 = 0$	Th. 40.2.2.6(3, 4)
5	6	$a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0)$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1(5)})$
1,2,4	7	$a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Ax. 43.2.1.5(1, 2, 4, 4)
1,2	8	$a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Tr.(6, 7)

Kürzung:

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 43.2.2.1(1)
1,2	4	$0 \in R$	Th. 40.2.2.4(3)
1,2	5	$a \cdot 0 \in R$	Th. 43.2.2.3(1, 2, 4)
3,5	6	$a \cdot 0 + 0 = a \cdot 0$	Th. 40.2.2.6(3, 5)
1,2	7	$a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Th. 43.2.4.2(H1)(1, 2)
1,2,3,5,6,7	8	$a \cdot 0 + 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Tr.(6, 7)
1,2,3,5,8	9	$0 \in R$	Th. 40.2.2.4(3)
1,2,3,5,8	10	$0 = a \cdot 0$	Th. 40.2.4.1(3, 5, 9, 5, 8)
1,2	11	$a \cdot 0 = 0$	Th. 2.9.1.1(10)

□

2.5 Vorzeichenregeln

Theorem 43.2.5.1 (Negatives Vorzeichen im linken Faktor).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash (-a) \cdot b = -(a \cdot b)$$

Beweis.

Rechtsinverse Eigenschaft

Th. 43.2.5.1(H1)

$$\begin{aligned} &\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash \\ &a \cdot b + (-a) \cdot b = 0 \end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1,2	4	$-a \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 2)
1,2,3,4	5	$(a + (-a)) \cdot b = a \cdot b + (-a) \cdot b$	Ax. 43.2.1.6(1, 2, 4, 3)
1,2,3,4	6	$a \cdot b + (-a) \cdot b = (a + (-a)) \cdot b$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3	7	$(a + (-a)) \cdot b = 0 \cdot b$	Th. 43.2.3.2(1, 2)
1,3	8	$0 \cdot b = 0$	Th. 43.2.4.1(1, 3)
1,2,3	9	$a \cdot b + (-a) \cdot b = 0$	Tr.(6, 7, 8)

Linksinverse Eigenschaft

Th. 43.2.5.1(H2)

$$\begin{aligned} &\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash \\ &(-a) \cdot b + a \cdot b = 0 \end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1,2	4	$-a \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 2)
1,2,3,4	5	$((-a) + a) \cdot b = (-a) \cdot b + a \cdot b$	Ax. 43.2.1.6(1, 4, 2, 3)
1,2,3,4	6	$(-a) \cdot b + a \cdot b = ((-a) + a) \cdot b$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3	7	$((-a) + a) \cdot b = 0 \cdot b$	Th. 43.2.3.3(1, 2)
1,3	8	$0 \cdot b = 0$	Th. 43.2.4.1(1, 3)
1,2,3	9	$(-a) \cdot b + a \cdot b = 0$	Tr.(6, 7, 8)

Eindeutigkeit:

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1	4	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 43.2.2.1(1)
1,2,3	5	$a \cdot b \in R$	Th. 43.2.2.3(1, 2, 3)
1,2,3	6	$-a \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 2)
1,2,3	7	$(-a) \cdot b \in R$	Th. 43.2.2.3(1, 6, 3)
1,5	8	$-(a \cdot b) \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 5)
1,2,3	9	$(-a) \cdot b + a \cdot b = 0$	Th. 43.2.5.1(H2)(1, 2, 3)
1,5	10	$a \cdot b + (-(a \cdot b)) = 0$	Th. 43.2.3.2(1, 5)
1,2,3,4,5, 7,8,9,10	11	$(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$	Th. 40.2.3.1(4, 5, 7, 8, 9, 10)

□

Theorem 43.2.5.2 (Negatives Vorzeichen im rechten Faktor).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$$

Beweis.

Rechtsinverse Eigenschaft

Th. 43.2.5.2(H1)

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash \\ a \cdot b + a \cdot (-b) = 0$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1,3	4	$-b \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 3)
1,2,3,4	5	$a \cdot (b + (-b)) = a \cdot b + a \cdot (-b)$	Ax. 43.2.1.5(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$a \cdot b + a \cdot (-b) = a \cdot (b + (-b))$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3	7	$a \cdot (b + (-b)) = a \cdot 0$	Th. 43.2.3.2(1, 3)
1,2	8	$a \cdot 0 = 0$	Th. 43.2.4.2(1, 2)
1,2,3	9	$a \cdot b + a \cdot (-b) = 0$	Tr.(6, 7, 8)

Linksinverse Eigenschaft

Th. 43.2.5.2(H2)

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash \\ a \cdot (-b) + a \cdot b = 0$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1,3	4	$-b \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 3)
1,2,3,4	5	$a \cdot ((-b) + b) = a \cdot (-b) + a \cdot b$	Ax. 43.2.1.5(1, 2, 4, 3)
1,2,3,4	6	$a \cdot (-b) + a \cdot b = a \cdot ((-b) + b)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3	7	$a \cdot ((-b) + b) = a \cdot 0$	Th. 43.2.3.3(1, 3)
1,2	8	$a \cdot 0 = 0$	Th. 43.2.4.2(1, 2)
1,2,3	9	$a \cdot (-b) + a \cdot b = 0$	Tr.(6, 7, 8)

Eindeutigkeit:

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1	4	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 43.2.2.1(1)
1,2,3	5	$a \cdot b \in R$	Th. 43.2.2.3(1, 2, 3)
1,2,3	6	$-b \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 3)
1,2,3	7	$a \cdot (-b) \in R$	Th. 43.2.2.3(1, 2, 6)
1,5	8	$-(a \cdot b) \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 5)
1,2,3	9	$a \cdot (-b) + a \cdot b = 0$	Th. 43.2.5.2(H2)(1, 2, 3)
1,5	10	$a \cdot b + (-(a \cdot b)) = 0$	Th. 43.2.3.2(1, 5)
1,2,3,4,5, 7,8,9,10	11	$a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$	Th. 40.2.3.1(4, 5, 7, 8, 9, 10)

□

Theorem 43.2.5.3 (Produkt zweier negativer Faktoren).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash (-a) \cdot (-b) = a \cdot b$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1,2,3	4	$-b \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 3)
1,2,3	5	$(-a) \cdot (-b) = -(a \cdot (-b))$	Th. 43.2.5.1(1, 2, 4)
1,2,3	6	$-(a \cdot (-b)) = -(-(a \cdot b))$	Th. 43.2.5.2(1, 2, 3)
1,2,3	7	$a \cdot b \in R$	Th. 43.2.2.3(1, 2, 3)

1,2,3	8	$-(-(a \cdot b)) = a \cdot b$	Th. 43.2.3.4(1, 7)
1,2,3	9	$(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$	Tr.(5, 6, 8)

Theorem 43.2.5.4 (Additives Inverses einer Summe).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, p, q$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), p, q \in R \vdash \\ -(p \oplus q) = (-p) \oplus (-q)$$

Beweis.

Träger:

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$p \in R$	A
3	3	$q \in R$	A
1	4	$\text{AGrp}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 43.2.1.3(1)
1	5	$\text{Grp}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 43.2.2.1(1)
1	6	$\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 41.2.1(4)
1	7	$\text{KHGr}(R, \oplus)$	Th. 38.2.4.1(6)
1,2	8	$-p \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 2)
1,3	9	$-q \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 3)
1,2,3	10	$p \oplus q \in R$	Th. 40.2.2.2(5, 2, 3)
1,2,3	11	$-(p \oplus q) \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 10)
1,2,3	12	$(-p) \oplus (-q) \in R$	Th. 40.2.2.2(5, 8, 9)

Zwei inverse Elemente derselben Summe:

1,2,3	13	$(p \oplus q) \oplus ((-p) \oplus (-q)) = (p \oplus (-p)) \oplus (q \oplus (-q))$	Th. 29.2.1.2(7, 2, 3, 8, 9)
1,2	14	$p \oplus (-p) = 0_R$	Th. 43.2.3.2(1, 2)
1,3	15	$q \oplus (-q) = 0_R$	Th. 43.2.3.2(1, 3)
1	16	$0_R \in R$	Th. 40.2.2.4(5)
1	17	$0_R \oplus 0_R = 0_R$	Th. 40.2.2.5(5, 16)
1,2,3	18	$(p \oplus q) \oplus ((-p) \oplus (-q)) = 0_R$	$= E(14, 15, 17, 13)$
1,2,3	19	$-(p \oplus q) \oplus (p \oplus q) = 0_R$	Th. 43.2.3.3(1, 10)
1,2,3	20	$-(p \oplus q) = (-p) \oplus (-q)$	Th. 40.2.3.1(5, 10, 11, 12, 19, 18)

□

Theorem 43.2.5.5 (Addition zweier Differenzen).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, p, q, r, s$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), p, q, r, s \in R \vdash \\ (p \oplus (-q)) \oplus (r \oplus (-s)) = (p \oplus r) \oplus (-(q \oplus s))$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$p \in R$	A
3	3	$q \in R$	A
4	4	$r \in R$	A
5	5	$s \in R$	A
1	6	$\text{AGrp}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 43.2.1.3(1)
1	7	$\text{Grp}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 43.2.2.1(1)
1	8	$\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 41.2.1(6)
1	9	$\text{KHGr}(R, \oplus)$	Th. 38.2.4.1(8)
1,3	10	$-q \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 3)
1,5	11	$-s \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 5)
1,2,3,4,5	12	$(p \oplus (-q)) \oplus (r \oplus (-s)) = (p \oplus r) \oplus ((-q) \oplus (-s))$	Th. 29.2.1.2(9, 2, 10, 4, 11)
1,3,5	13	$-(q \oplus s) = (-q) \oplus (-s)$	Th. 43.2.5.4(1, 3, 5)
1,2,3,4,5	14	$(p \oplus (-q)) \oplus (r \oplus (-s)) = (p \oplus r) \oplus (-(q \oplus s))$	$= E(13, 12)$

Theorem 43.2.5.6 (Multiplikation zweier Differenzen).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, p, q, r, s$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), p, q, r, s \in R \vdash \\ (p \oplus (-q)) \odot (r \oplus (-s)) = \\ ((p \odot r) \oplus (q \odot s)) \oplus (-(p \odot s) \oplus (q \odot r))$$

Beweis.

Träger:

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$p \in R$	A
3	3	$q \in R$	A
4	4	$r \in R$	A
5	5	$s \in R$	A
1	6	$\text{AGrp}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 43.2.1.3(1)

1	7	$\text{Grp}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 43.2.2.1(1)
1	8	$\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 41.2.1(6)
1	9	$\text{KHGr}(R, \oplus)$	Th. 38.2.4.1(8)
1,3	10	$-q \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 3)
1,5	11	$-s \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 5)
1,2,3	12	$p \oplus (-q) \in R$	Th. 40.2.2.2(7, 2, 10)
1,2,4	13	$p \odot r \in R$	Th. 43.2.2.3(1, 2, 4)
1,2,5	14	$p \odot s \in R$	Th. 43.2.2.3(1, 2, 5)
1,3,4	15	$q \odot r \in R$	Th. 43.2.2.3(1, 3, 4)
1,3,5	16	$q \odot s \in R$	Th. 43.2.2.3(1, 3, 5)
1,2,5	17	$-(p \odot s) \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 14)
1,3,4	18	$-(q \odot r) \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 15)

Distributivität und Vorzeichen:

1,2,3,4,5	19	$(p \oplus (-q)) \odot (r \oplus (-s)) =$ $((p \oplus (-q)) \odot r) \oplus ((p \oplus (-q)) \odot (-s))$	Ax. 43.2.1.5(1, 12, 4, 11)
1,2,3,4	20	$(p \oplus (-q)) \odot r = (p \odot r) \oplus ((-q) \odot r)$	Ax. 43.2.1.6(1, 2, 10, 4)
1,2,3,5	21	$(p \oplus (-q)) \odot (-s) = (p \odot (-s)) \oplus ((-q) \odot (-s))$	Ax. 43.2.1.6(1, 2, 10, 11)
1,3,4	22	$(-q) \odot r = -(q \odot r)$	Th. 43.2.5.1(1, 3, 4)
1,2,5	23	$p \odot (-s) = -(p \odot s)$	Th. 43.2.5.2(1, 2, 5)
1,3,5	24	$(-q) \odot (-s) = q \odot s$	Th. 43.2.5.3(1, 3, 5)
1,2,3,4,5	25	$(p \oplus (-q)) \odot (r \oplus (-s)) =$ $((p \odot r) \oplus (-(q \odot r))) \oplus ((-(p \odot s)) \oplus (q \odot s))$	$= E(20, 21, 22, 23, 24, 19)$

Positive und negative Produkte zusammenfassen:

1,2,3,5	26	$-(p \odot s) \oplus (q \odot s) = (q \odot s) \oplus -(p \odot s)$	Ax. 41.2.3(6, 17, 16)
1,2,3,4,5	27	$((p \odot r) \oplus (-(q \odot r))) \oplus ((q \odot s) \oplus -(p \odot s)) =$ $((p \odot r) \oplus (q \odot s)) \oplus -((q \odot r) \oplus (p \odot s))$	Th. 43.2.5.5(1, 13, 15, 16, 14)
1,2,3,4,5	28	$(q \odot r) \oplus (p \odot s) = (p \odot s) \oplus (q \odot r)$	Ax. 41.2.3(6, 15, 14)
1,2,3,4,5	29	$(p \oplus (-q)) \odot (r \oplus (-s)) =$ $((p \odot r) \oplus (q \odot s)) \oplus -((p \odot s) \oplus (q \odot r))$	$= E(26, 28, 27, 25)$

□

Kapitel 3

Homomorphismen von Ringen

3.1 Der einem Ring zugrunde liegende Halbring

Die Nullabsorption wurde für Ringe aus den übrigen Ringaxiomen hergeleitet. Damit ist jeder Ring mit Eins insbesondere ein Halbring mit Eins. Dieses Resultat erlaubt es, die kanonische Abbildung aus $\mathbb{N}$ ohne eine zweite Rekursionskonstruktion zu verwenden.

Theorem 43.3.1.1 (Jeder Ring mit Eins ist ein Halbring mit Eins).

Mengen: $R, 0, 1, a, b, c$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Beweis.

Additive und multiplikative Monoidstruktur:

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
1	2	$\text{AGrp}(R, +, 0)$	Ax. 43.2.1.3(1)
1	3	$\text{KMon}(R, +, 0)$	Th. 41.2.1(2)
1	4	$\text{Mon}(R, \cdot, 1)$	Ax. 43.2.1.4(1)

Distributivität:

5	5	$a \in R$	A
6	6	$b \in R$	A
7	7	$c \in R$	A
1,5,6,7	8	$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Ax. 43.2.1.5(1, 5, 6, 7)

$$1,5,6,7 \quad 9 \quad (a+b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

Ax. 43.2.1.6(1, 5, 6, 7)

Nullabsorption und Halbringstruktur:

$$1,5 \quad 10 \quad 0 \cdot a = 0$$

Th. 43.2.4.1(1, 5)

$$1,5 \quad 11 \quad a \cdot 0 = 0$$

Th. 43.2.4.2(1, 5)

$$1 \quad 12 \quad \text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Def. 39.2.1.1(3, 4, 8, 9, 10, 11)

□

3.2 Ringhomomorphismen

Da alle Ringe dieses Bandes ein ausgezeichnetes Einselement besitzen, meint *Ringhomomorphismus* im Folgenden stets einen einserhaltenden Ringhomomorphismus.

Definition 43.3.2.1 (Begriff des Ringhomomorphismus).

Mengen:	$R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen:	$f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Axiome:	
Quellring:	$\triangleright \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$
Zielring:	$\triangleright \text{Ring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Additiver Anteil:	$\triangleright \text{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$
Multiplikativer Anteil:	$\triangleright \text{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$
Neues Symbol:	
Symbol:	$\triangleright \text{RingHom}$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 43.3.2.1 (Trägerabbildung eines Ringhomomorphismus).

Mengen:	R, S
Funktionen:	$f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f: R \rightarrow S$$

Axiom 43.3.2.2 (Additionserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen:	R, S, x, y
Funktionen:	$f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} &\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \quad x, y \in R \\ &\vdash f(x \oplus y) = f(x) \boxplus f(y) \end{aligned}$$

Axiom 43.3.2.3 (Multiplikationserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen: R, S, x, y
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), x, y \in R \\ \vdash f(x \odot y) = f(x) \boxtimes f(y)$$

Axiom 43.3.2.4 (Einserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen: $R, S, 1_R, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(1_R) = 1_S$$

Theorem 43.3.2.1 (Ringhomomorphismen erhalten die Null).

Mengen: $R, S, 0_R, 0_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(0_R) = 0_S$$

1	1	$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	A
1	2	$\text{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	Def. 43.3.2.1(1)
1	3	$f(0_R) = 0_S$	Th. 40.3.1.1(2)

Theorem 43.3.2.2 (Ringhomomorphismen erhalten additive Inverse).

Mengen: R, S, x
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), x \in R \vdash f(-x) = -f(x)$$

1	1	$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	A
2	2	$x \in R$	A
1	3	$\text{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	Def. 43.3.2.1(1)
1,2	4	$f(-x) = -f(x)$	Th. 40.3.1.2(3, 2)

3.3 Ringisomorphismen und Komposition

Definition 43.3.3.1 (Begriff des Ringisomorphismus).

Mengen: R, S
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Axiome:
Ringhomomorphismus: $\triangleright \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Bijektivität: $\triangleright f: R \xrightarrow{\sim} S$
Neues Symbol:
Ringisomorphismus: $\triangleright \text{RingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

$$\text{RingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Theorem 43.3.3.1 (Komposition von Ringhomomorphismen).

Mengen: R, S, T
Funktionen: $f, g, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes, \uplus, \otimes$

$$\begin{aligned}
 & \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \\
 & \text{RingHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T) \\
 & \vdash \text{RingHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)
 \end{aligned}$$

Beweis.

Additiver Gruppenanteil:

1	1	$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	A
2	2	$\text{RingHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	A
1	3	$\text{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	Def. 43.3.2.1(1)
2	4	$\text{GrpHom}(g; S, \boxplus, 0_S; T, \uplus, 0_T)$	Def. 43.3.2.1(2)
1,2	5	$\text{GrpHom}(g \circ f; R, \oplus, 0_R; T, \uplus, 0_T)$	Th. 40.3.2.1(3, 4)

Multiplikativer Monoidanteil und Schluss:

1	6	$\text{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$	Def. 43.3.2.1(1)
2	7	$\text{MonHom}(g; S, \boxtimes, 1_S; T, \otimes, 1_T)$	Def. 43.3.2.1(2)
1,2	8	$\text{MonHom}(g \circ f; R, \odot, 1_R; T, \otimes, 1_T)$	Th. 38.2.6.7(6, 7)
1	9	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 43.3.2.1(1)
2	10	$\text{Ring}(T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 43.3.2.1(2)
1,2	11	$\text{RingHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 43.3.2.1(9, 10, 5, 8)

□

Kapitel 4

Der Ring der ganzen Zahlen

4.1 Das multiplikative kommutative Monoid

Theorem 43.4.1.1 (Multiplikatives kommutatives Monoid der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}, 1, z, w, u$

Funktionen: $\cdot$

$$\text{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$$

Beweis.

Multiplikative Halbgruppe

Th. 43.4.1.1(H1)

$$\text{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$w \in \mathbb{Z}$	A
1,2	3	$z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(1, 2)
4	4	$u \in \mathbb{Z}$	A
1,2,4	5	$(z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	Ax. 17.2.7.10(1, 2, 4)
	6	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Def. 28.2.1.1(3, 5)

Multiplikatives Monoid

Th. 43.4.1.1(H2)

$$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$$

	1	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Th. 43.4.1.1(H1)
	2	$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
3	3	$z \in \mathbb{Z}$	A

3	4	$z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	Ax. 17.2.7.12(3)
3	5	$1 \cdot z = z$	$\wedge E2(4)$
3	6	$z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	Ax. 17.2.7.12(3)
3	7	$z \cdot 1 = z$	$\wedge E1(6)$
	8	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Def. 38.2.1.1(1, 2, 5, 7)

Kommutativität:

	1	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Th. 43.4.1.1($H2$)
2	2	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	3	$w \in \mathbb{Z}$	A
2,3	4	$z \cdot w = w \cdot z$	Ax. 17.2.7.11(2, 3)
	5	$\text{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Def. 38.2.4.2(1, 4)

□

4.2 Die Ringstruktur

Theorem 43.4.2.1 (Ring mit Eins der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}, 0, 1, z, w, u$

Funktionen: $+, \cdot$

$\text{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$

	1	$\text{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 41.5.1
	2	$\text{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Th. 43.4.1.1
	3	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Ax. 38.2.4.3(2)
4	4	$z \in \mathbb{Z}$	A
5	5	$w \in \mathbb{Z}$	A
6	6	$u \in \mathbb{Z}$	A
4,5,6	7	$z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$	Ax. 17.2.7.13(4, 5, 6)
4,5,6	8	$(z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$	Ax. 17.2.7.14(4, 5, 6)
	9	$\text{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 43.2.1.1(1, 3, 7, 8)

Kapitel 5

Der kanonische Ringhomomorphismus aus den ganzen Zahlen

Sei $\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$. Nach Th. 43.3.1.1 ist R auch ein Halbring, also steht die kanonische Abbildung $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \rightarrow R$ aus Band 39 zur Verfügung. Ein Differenzenpaar (a, b) soll auf die Differenz seiner beiden Bilder abgebildet werden.

5.0.1 Repräsentantenunabhängigkeit

Theorem 43.5.1 (Kreuzsummen liefern gleiche Differenzen im Ring).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, p, q, r, s$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), p, q, r, s \in R, p \oplus s = q \oplus r \\ & \vdash p \oplus (-q) = r \oplus (-s) \end{aligned}$$

Beweis.

Träger und additive Struktur:

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$p \in R$	A
3	3	$q \in R$	A
4	4	$r \in R$	A
5	5	$s \in R$	A
6	6	$p \oplus s = q \oplus r$	A
1	7	$\text{AGrp}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 43.2.1.3(1)

1	8	$\text{Grp}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 43.2.2.1(1)
1	9	$\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 41.2.1(7)
1	10	$\text{KHGr}(R, \oplus)$	Th. 38.2.4.1(9)
1,3	11	$-q \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 3)
1,5	12	$-s \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 5)
1,2,3	13	$p \oplus (-q) \in R$	Th. 40.2.2.2(8, 2, 11)
1,2,5	14	$p \oplus s \in R$	Th. 40.2.2.2(8, 2, 5)

Einfügen und Umordnen der inversen Summanden:

1,2,3	15	$(p \oplus (-q)) \oplus 0_R = p \oplus (-q)$	Th. 40.2.2.6(8, 13)
1,2,3	16	$p \oplus (-q) = (p \oplus (-q)) \oplus 0_R$	Th. 2.9.1.1(15)
1,5	17	$s \oplus (-s) = 0_R$	Th. 43.2.3.2(1, 5)
1,5	18	$(p \oplus (-q)) \oplus 0_R = (p \oplus (-q)) \oplus (s \oplus (-s)) = E(17)$	
1,2,3,5	19	$(p \oplus (-q)) \oplus (s \oplus (-s)) = (p \oplus s) \oplus ((-q) \oplus (-s))$	Th. 29.2.1.2(10, 2, 11, 5, 12)
1,2,3,5	20	$((p \oplus s) \oplus (-q)) \oplus (-s) = (p \oplus s) \oplus ((-q) \oplus (-s))$	Th. 40.2.2.3(8, 14, 11, 12)
1,2,3,5	21	$(p \oplus s) \oplus ((-q) \oplus (-s)) = ((p \oplus s) \oplus (-q)) \oplus (-s)$	Th. 2.9.1.1(20)

Kreuzsumme einsetzen und kürzen:

6	22	$((p \oplus s) \oplus (-q)) \oplus (-s) = ((q \oplus r) \oplus (-q)) \oplus (-s) = E(6)$	
1,3,4	23	$(q \oplus r) \oplus (-q) = (q \oplus (-q)) \oplus r$	Th. 29.2.1.1(10, 3, 4, 11)
1,3,4	24	$((q \oplus r) \oplus (-q)) \oplus (-s) = ((q \oplus (-q)) \oplus r) \oplus (-s) = E(23)$	
1,3	25	$q \oplus (-q) = 0_R$	Th. 43.2.3.2(1, 3)
1,3	26	$((q \oplus (-q)) \oplus r) \oplus (-s) = (0_R \oplus r) \oplus (-s) = E(25)$	
1,4	27	$0_R \oplus r = r$	Th. 40.2.2.5(8, 4)
1,4	28	$(0_R \oplus r) \oplus (-s) = r \oplus (-s) = E(27)$	
1,2,3,4,5, 6	29	$p \oplus (-q) = r \oplus (-s)$	Tr. (16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28)

□

Definition 43.5.1 (Wert eines Differenzenpaares im Zielring).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, a, b$

Funktionen: $\oplus, \odot$

Neues Symbol:

Wert eines Differenzenpaares: $\triangleright \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b)$

$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), a, b \in \mathbb{N} \vdash$

$\vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a) \oplus (-\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(b))$

Theorem 43.5.2 (Der Wert eines Differenzenpaares liegt im Zielring).

Mengen: R, a, b
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), a, b \in \mathbb{N} \vdash \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \in R$$

Für diesen Beweis setzen wir

$$\begin{aligned}\eta_R(n) &:= \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n), \\ v_R(a, b) &:= \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b).\end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$a \in \mathbb{N}$	A
3	3	$b \in \mathbb{N}$	A
1	4	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 43.3.1.1(1)
1	5	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 39.4.1.3(4)
1,2	6	$\eta_R(a) \in R$	Th. 5.2.3.9(5, 2)
1,3	7	$\eta_R(b) \in R$	Th. 5.2.3.9(5, 3)
1,3	8	$-\eta_R(b) \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 7)
1,2,3	9	$\eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b)) \in R$	Th. 40.2.2.2(Th. 43.2.2.1(1), 6, 8)
1,2,3	10	$v_R(a, b) = \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b))$	Def. 43.5.1(1, 2, 3)
1,2,3	11	$v_R(a, b) \in R$	$= E(10, 9)$

Theorem 43.5.3 (Repräsentantenunabhängigkeit des Ganzzahlbildes).

Mengen: R, a, b, c, d
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned}\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), a, b, c, d \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} &= [c, d]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) &= \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d)\end{aligned}$$

Zur Entlastung der Beweiszeilen schreiben wir hier

$$\begin{aligned}\eta_R(n) &:= \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n), \\ v_R(x, y) &:= \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(x, y).\end{aligned}$$

Beweis.

Träger der natürlichen Bilder:

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
---	---	---	-----

2	2	$a \in \mathbb{N}$	A
3	3	$b \in \mathbb{N}$	A
4	4	$c \in \mathbb{N}$	A
5	5	$d \in \mathbb{N}$	A
1	6	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 43.3.1.1(1)
1	7	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 39.4.1.3(6)
1,2	8	$\eta_R(a) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 2)
1,3	9	$\eta_R(b) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 3)
1,4	10	$\eta_R(c) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 4)
1,5	11	$\eta_R(d) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 5)
12	12	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
2,3,4,5, 12	13	$a + d = b + c$	Th. 17.2.2.2(2, 3, 4, 5, 12)

Kreuzsummen im Zielring:

1,2,5	14	$\eta_R(a + d) = \eta_R(a) \oplus \eta_R(d)$	Th. 39.4.1.9(6, 2, 5)
1,3,4	15	$\eta_R(b + c) = \eta_R(b) \oplus \eta_R(c)$	Th. 39.4.1.9(6, 3, 4)
2,3,4,5, 12	16	$\eta_R(a + d) = \eta_R(b + c)$	$= E(13)$
1,2,3,4,5, 12	17	$\eta_R(a) \oplus \eta_R(d) = \eta_R(b) \oplus \eta_R(c)$	$= E(14, 15, 16)$
1,2,3,4,5, 12	18	$\eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b)) = \eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d))$	Th. 43.5.1(1, 8, 9, 10, 11, 17)
1,2,3	19	$v_R(a, b) = \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b))$	Def. 43.5.1(1, 2, 3)
1,4,5	20	$v_R(c, d) = \eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d))$	Def. 43.5.1(1, 4, 5)
1,2,3,4,5, 12	21	$v_R(a, b) = v_R(c, d)$	$= E(19, 20, 18)$

□

5.0.2 Quotientenabstieg

Theorem 43.5.4 (Eindeutiger Quotientenabstieg des Ganzzahlbildes).

Mengen:	$R, a, b, c, d, z, u, u_1, u_2$
Funktionen:	$f, g, \oplus, \odot$
Repräsentanten:	Th. 17.2.2.3
Werte im Zielring:	Th. 43.5.2
Repräsentantenunabhängigkeit:	Th. 43.5.3

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\ \exists! f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \right)$$

Für den folgenden Beweis setzen wir lokal

$$\begin{aligned}
v_R(a, b) &:= \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b), \\
\kappa(a, b) &:= [a, b]_{\mathbb{Z}}, \\
P(a, b) &:\Longleftrightarrow a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}, \\
E(f) &:\Longleftrightarrow \forall a \in \mathbb{N} \forall b \in \mathbb{N} f(\kappa(a, b)) = v_R(a, b), \\
D(f) &:\Longleftrightarrow \forall a \forall b (P(a, b) \rightarrow f(\kappa(a, b)) = v_R(a, b)).
\end{aligned}$$

Der allgemeine Abstieg konstruiert die Abbildung aus diesen Repräsentantenwerten. Die anschließende Quantorenumformung führt seine Aussage in die Schreibweise des Satzes zurück.

Beweis.

Repräsentation der ganzen Zahlen und Träger der Werte:

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$P(a, b)$	A
2	3	$\kappa(a, b) \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1($\wedge E1$ (2), $\wedge E2(2)$)
	4	$\forall a \forall b (P(a, b) \rightarrow \kappa(a, b) \in \mathbb{Z})$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(2, 3)))$
5	5	$z \in \mathbb{Z}$	A
5	6	$\exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} z = \kappa(a, b)$	Th. 17.2.2.3(5)
	7	$(\exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} z = \kappa(a, b))$ $\leftrightarrow \exists a \exists b (P(a, b) \wedge z = \kappa(a, b))$	Th. 7.3.5.1
5	8	$\exists a \exists b (P(a, b) \wedge z = \kappa(a, b))$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(7), 6)$
	9	$\forall z \in \mathbb{Z} \exists a \exists b (P(a, b) \wedge z = \kappa(a, b))$	$\forall I(\rightarrow I(5, 8))$
10	10	$P(a, b)$	A
1,10	11	$v_R(a, b) \in R$	Th. 43.5.2(1, $\wedge E1$ (10), $\wedge E2(10)$)
1	12	$\forall a \forall b (P(a, b) \rightarrow v_R(a, b) \in R)$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(10, 11)))$

Faserverträglichkeit und eindeutiger Abstieg:

13	13	$P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge \kappa(a, b) = \kappa(c, d)$	A
13	14	$P(a, b)$	$\wedge E1(13)$
13	15	$P(c, d)$	$\wedge E1(\wedge E2(13))$
13	16	$\kappa(a, b) = \kappa(c, d)$	$\wedge E2(\wedge E2(13))$
1,13	17	$v_R(a, b) = v_R(c, d)$	Th. 43.5.3(1, $\wedge E1$ (14), $\wedge E2(14)$, $\wedge E1$ (15), $\wedge E2(15)$, 16)

1 18	$\forall a \forall b \forall c \forall d \left(\begin{aligned} & (P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge \kappa(a, b) = \kappa(c, d)) \\ & \rightarrow v_R(a, b) = v_R(c, d) \end{aligned} \right)$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\rightarrow I(13, 17))))))$
1 19	$\exists! f (f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge D(f))$	Th. 7.3.5.13(4, 9, 12, 18)

Rückkehr zu den beschränkten Quantoren:

20	$E(f) \leftrightarrow D(f)$	Th. 7.3.5.5
21	$D(f) \leftrightarrow E(f)$	Th. 2.1.2.5(20)
22	$\forall f (D(f) \leftrightarrow E(f))$	$\forall I(21)$
1 23	$\exists! f (f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge E(f))$	Th. 7.3.5.7(22, 19)

□

Definition 43.5.2 (Kanonische Abbildung aus den ganzen Zahlen).

Mengen:	R, a, b
Funktionen:	$\oplus, \odot$
Repräsentanten:	Th. 17.2.2.3
Repräsentantenunabhängigkeit:	Th. 43.5.3
Existenz und Eindeutigkeit:	Th. 43.5.4
Neues Symbol:	
Kanonische Abbildung:	$\triangleright \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}$

$$\begin{aligned} & \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\ & \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{Z} \rightarrow R, \\ & \forall a, b \in \mathbb{N} \left(\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}([a, b]_{\mathbb{Z}}) := \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \right) \end{aligned}$$

Theorem 43.5.5 (Trägerabbildung der kanonischen Ganzzahlabbildung).

Mengen:	R
Funktionen:	$\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{Z} \rightarrow R$$

1 1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1 2	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{Z} \rightarrow R$	Def. 43.5.2(1)

Theorem 43.5.6 (Auswertung an einer Ganzzahlklasse).

Mengen: R, a, b

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), a, b \in \mathbb{N}$$

$$\vdash \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}([a, b]_{\mathbb{Z}}) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a) \oplus (-\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(b))$$

$$\eta_R = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}, \quad \Phi_R = \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}, \quad v_R(a, b) = \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b).$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$a \in \mathbb{N}$	A
3	3	$b \in \mathbb{N}$	A
1,2,3	4	$\Phi_R([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	Def. 43.5.2(1, 2, 3)
1,2,3	5	$v_R(a, b) = \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b))$	Def. 43.5.1(1, 2, 3)
1,2,3	6	$\Phi_R([a, b]_{\mathbb{Z}}) = \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b))$	Tr.(4, 5)

5.0.3 Erhaltung der Ringoperationen

Theorem 43.5.7 (Addition der Differenzenpaarwerte).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, a, b, c, d$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash$$

$$\vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a + c, b + d) =$$

$$\vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \oplus \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d)$$

$$\eta_R = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}, \quad v_R(a, b) = \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b).$$

Beweis.

Träger und natürliche Abbildung:

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$a \in \mathbb{N}$	A
3	3	$b \in \mathbb{N}$	A
4	4	$c \in \mathbb{N}$	A
5	5	$d \in \mathbb{N}$	A
1	6	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 43.3.1.1(1)
1	7	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 39.4.1.3(6)

1,2	8	$\eta_R(a) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 2)
1,3	9	$\eta_R(b) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 3)
1,4	10	$\eta_R(c) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 4)
1,5	11	$\eta_R(d) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 5)
2,4	12	$a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 4)
3,5	13	$b + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3, 5)

Paarwert der verrechneten Repräsentanten:

1,2,4	14	$\eta_R(a + c) = \eta_R(a) \oplus \eta_R(c)$	Th. 39.4.1.9(6, 2, 4)
1,3,5	15	$\eta_R(b + d) = \eta_R(b) \oplus \eta_R(d)$	Th. 39.4.1.9(6, 3, 5)
1,2,3,4,5	16	$v_R(a + c, b + d) = \eta_R(a + c) \oplus (-\eta_R(b + d))$	Def. 43.5.1(1, 12, 13)
1,2,3	17	$v_R(a, b) = \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b))$	Def. 43.5.1(1, 2, 3)
1,4,5	18	$v_R(c, d) = \eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d))$	Def. 43.5.1(1, 4, 5)
1,2,3,4,5	19	$(\eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b))) \oplus (\eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d))) =$ $(\eta_R(a) \oplus \eta_R(c)) \oplus (-\eta_R(b) \oplus \eta_R(d))$	Th. 43.2.5.5(1, 8, 9, 10, 11)
1,2,3,4,5	20	$v_R(a + c, b + d) = v_R(a, b) \oplus v_R(c, d)$	$= E(14, 15, 17, 18,$ 19, 16)

□

Theorem 43.5.8 (Multiplikation der Differenzenpaarwerte).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, a, b, c, d$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash$

$\vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(ac + bd, ad + bc) =$

$\vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \odot \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d)$

$\eta_R = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}, \quad v_R(a, b) = \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b).$

Beweis.

Träger und natürliche Abbildung:

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$a \in \mathbb{N}$	A
3	3	$b \in \mathbb{N}$	A
4	4	$c \in \mathbb{N}$	A
5	5	$d \in \mathbb{N}$	A
1	6	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 43.3.1.1(1)
1	7	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 39.4.1.3(6)
1,2	8	$\eta_R(a) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 2)

1,3	9	$\eta_R(b) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 3)
1,4	10	$\eta_R(c) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 4)
1,5	11	$\eta_R(d) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 5)
2,4	12	$ac \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(2, 4)
1,2,4	13	$\eta_R(ac) = \eta_R(a) \odot \eta_R(c)$	Th. 39.4.1.12(6, 2, 4)
3,5	14	$bd \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(3, 5)
1,3,5	15	$\eta_R(bd) = \eta_R(b) \odot \eta_R(d)$	Th. 39.4.1.12(6, 3, 5)
2,5	16	$ad \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(2, 5)
1,2,5	17	$\eta_R(ad) = \eta_R(a) \odot \eta_R(d)$	Th. 39.4.1.12(6, 2, 5)
3,4	18	$bc \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(3, 4)
1,3,4	19	$\eta_R(bc) = \eta_R(b) \odot \eta_R(c)$	Th. 39.4.1.12(6, 3, 4)
2,3,4,5	20	$ac + bd \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(12, 14)
2,3,4,5	21	$ad + bc \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(16, 18)

Paarwert der verrechneten Repräsentanten:

1,2,3,4,5	22	$\eta_R(ac + bd) = \eta_R(ac) \oplus \eta_R(bd)$	Th. 39.4.1.9(6, 12, 14)
1,2,3,4,5	23	$\eta_R(ad + bc) = \eta_R(ad) \oplus \eta_R(bc)$	Th. 39.4.1.9(6, 16, 18)
1,2,3,4,5	24	$v_R(ac + bd, ad + bc) = \eta_R(ac + bd) \oplus (-\eta_R(ad + bc))$	Def. 43.5.1(1, 20, 21)
1,2,3	25	$v_R(a, b) = \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b))$	Def. 43.5.1(1, 2, 3)
1,4,5	26	$v_R(c, d) = \eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d))$	Def. 43.5.1(1, 4, 5)
1,2,3,4,5	27	$(\eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b))) \odot (\eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d))) = ((\eta_R(a) \odot \eta_R(c)) \oplus (\eta_R(b) \odot \eta_R(d))) \oplus (-((\eta_R(a) \odot \eta_R(d)) \oplus (\eta_R(b) \odot \eta_R(c))))$	Th. 43.2.5.6(1, 8, 9, 10, 11)
1,2,3,4,5	28	$v_R(ac + bd, ad + bc) = v_R(a, b) \odot v_R(c, d)$	$= E(22, 23, 13, 15, 17, 19, 25, 26, 27, 24)$

□

Theorem 43.5.9 (Die kanonische Ganzzahlabbildung erhält die Addition).

Mengen: R, z, w, a, b, c, d

Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), z, w \in \mathbb{Z}$

$$\vdash \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z + w) = \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \oplus \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$$

$$\eta_R = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}, \quad \Phi_R = \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}, \quad v_R(a, b) = \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b).$$

Beweis.

Vertreter der beiden ganzen Zahlen:

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	3	$w \in \mathbb{Z}$	A
2	4	$\exists a, b \in \mathbb{N} (z = [a, b]_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.2.2.3(2)
3	5	$\exists c, d \in \mathbb{N} (w = [c, d]_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.2.2.3(3)
6	6	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
7	7	$c, d \in \mathbb{N} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6	8	$a \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(\wedge E1(6))$
6	9	$b \in \mathbb{N}$	$\wedge E2(\wedge E1(6))$
7	10	$c \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(\wedge E1(7))$
7	11	$d \in \mathbb{N}$	$\wedge E2(\wedge E1(7))$
6,7	12	$a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(8, 10)
6,7	13	$b + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(9, 11)

Auswertung und Operationsgesetz der Paarwerte:

6,7	14	$z + w = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(6, 7)
1,6,7	15	$\Phi_R([a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a + c, b + d)$	Def. 43.5.2(1, 12, 13)
1,6,7	16	$\Phi_R(z + w) = v_R(a + c, b + d)$	$= E(14, 15)$
1,6,7	17	$v_R(a + c, b + d) = v_R(a, b) \oplus v_R(c, d)$	Th. 43.5.7(1, 8, 9, 10, 11)
1,6	18	$\Phi_R([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	Def. 43.5.2(1, 8, 9)
1,7	19	$\Phi_R([c, d]_{\mathbb{Z}}) = v_R(c, d)$	Def. 43.5.2(1, 10, 11)
1,6	20	$\Phi_R(z) = v_R(a, b)$	$= E(\wedge E2(6), 18)$
1,7	21	$\Phi_R(w) = v_R(c, d)$	$= E(\wedge E2(7), 19)$
1,6,7	22	$\Phi_R(z + w) = \Phi_R(z) \oplus \Phi_R(w)$	$= E(20, 21, \text{Tr.}(16, 17))$

Existenzannahmen schließen:

1,3,6	23	$\Phi_R(z + w) = \Phi_R(z) \oplus \Phi_R(w)$	$\exists E^*(5, 7, 22)$
1,2,3	24	$\Phi_R(z + w) = \Phi_R(z) \oplus \Phi_R(w)$	$\exists E^*(4, 6, 23)$

□

Theorem 43.5.10 (Die kanonische Ganzzahlabbildung erhält die Multiplikation).

Mengen: R, z, w, a, b, c, d
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad z, w \in \mathbb{Z}$$

$$\vdash \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z \cdot w) = \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \odot \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$$

$$\eta_R = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}, \quad \Phi_R = \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}, \quad v_R(a, b) = \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b).$$

Beweis.

Vertreter der beiden ganzen Zahlen:

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	3	$w \in \mathbb{Z}$	A
2	4	$\exists a, b \in \mathbb{N} (z = [a, b]_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.2.2.3(2)
3	5	$\exists c, d \in \mathbb{N} (w = [c, d]_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.2.2.3(3)
6	6	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
7	7	$c, d \in \mathbb{N} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6	8	$a \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(\wedge E1(6))$
6	9	$b \in \mathbb{N}$	$\wedge E2(\wedge E1(6))$
7	10	$c \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(\wedge E1(7))$
7	11	$d \in \mathbb{N}$	$\wedge E2(\wedge E1(7))$
6,7	12	$ac \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(8, 10)
6,7	13	$bd \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(9, 11)
6,7	14	$ad \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(8, 11)
6,7	15	$bc \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(9, 10)
6,7	16	$ac + bd \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(12, 13)
6,7	17	$ad + bc \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(14, 15)

Auswertung und Operationsgesetz der Paarwerte:

6,7	18	$z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(6, 7)
1,6,7	19	$\Phi_R([ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}) = v_R(ac + bd, ad + bc)$	Def. 43.5.2(1, 16, 17)
1,6,7	20	$\Phi_R(z \cdot w) = v_R(ac + bd, ad + bc)$	$= E(18, 19)$
1,6,7	21	$v_R(ac + bd, ad + bc) = v_R(a, b) \odot v_R(c, d)$	Th. 43.5.8(1, 8, 9, 10, 11)
1,6	22	$\Phi_R([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	Def. 43.5.2(1, 8, 9)
1,7	23	$\Phi_R([c, d]_{\mathbb{Z}}) = v_R(c, d)$	Def. 43.5.2(1, 10, 11)
1,6	24	$\Phi_R(z) = v_R(a, b)$	$= E(\wedge E2(6), 22)$
1,7	25	$\Phi_R(w) = v_R(c, d)$	$= E(\wedge E2(7), 23)$
1,6,7	26	$\Phi_R(z \cdot w) = \Phi_R(z) \odot \Phi_R(w)$	$= E(24, 25, \text{Tr.}(20, 21))$

Existenzannahmen schließen:

$$\begin{array}{ll}
1,3,6 & 27 \quad \Phi_R(z \cdot w) = \Phi_R(z) \odot \Phi_R(w) & \exists E^*(5, 7, 26) \\
1,2,3 & 28 \quad \Phi_R(z \cdot w) = \Phi_R(z) \odot \Phi_R(w) & \exists E^*(4, 6, 27)
\end{array}$$

□

**Theorem 43.5.11 (Null- und Einserhaltung der kanonischen Ganz-
zahlabbildung).**

Mengen: $R, 0, 1$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) = 0_R \wedge \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = 1_R$$

$$\eta_R = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}, \quad \Phi_R = \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}, \quad v_R(a, b) = \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b).$$

Beweis.

Träger und natürliche Konstanten:

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	4	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 43.3.1.1(1)
1	5	$\text{Grp}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 43.2.2.1(1)
1	6	$0_R \in R$	Th. 40.2.2.4(5)
1	7	$\eta_R(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4(4)
1	8	$\eta_R(1) = 1_R$	Th. 39.4.1.6(4)

Nullerhaltung:

	9	$0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.6
1	10	$\Phi_R([0, 0]_{\mathbb{Z}}) = \eta_R(0) \oplus (-\eta_R(0))$	Th. 43.5.6(1, 2, 2)
1	11	$0_R \oplus (-0_R) = 0_R$	Th. 43.2.3.2(1, 6)
1	12	$\Phi_R(0) = 0_R$	$= E(9, 7, 11, 10)$

Einserhaltung:

1	13	$-0_R \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 6)
1	14	$0_R \oplus (-0_R) = -0_R$	Th. 40.2.2.5(5, 13)
1	15	$-0_R = 0_R$	Th. 2.9.1.4(14, 11)
	16	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5

17	$\iota_{\mathbb{Z}}(1) = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(3)
18	$1 = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$	Tr.(16, 17)
1 19	$\Phi_R([1, 0]_{\mathbb{Z}}) = \eta_R(1) \oplus (-\eta_R(0))$	Th. 43.5.6(1, 3, 2)
1 20	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 43.2.1.4(1)
1 21	$1_R \in R$	Ax. 38.2.1.2(20)
1 22	$1_R \oplus 0_R = 1_R$	Th. 40.2.2.6(5, 21)
1 23	$\Phi_R(1) = 1_R$	$= E(18, 8, 7, 15, 22, 19)$
1 24	$\Phi_R(0) = 0_R \wedge \Phi_R(1) = 1_R$	$\wedge I(12, 23)$

□

Theorem 43.5.12 (Die kanonische Ganzzahlabbildung ist ein Ringhomomorphismus).

Mengen: R, z, w

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \text{RingHom}(\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

Für die beiden folgenden Beweise setzen wir lokal

$$\mathfrak{Z} := (\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1), \quad \mathfrak{R} := (R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad \Phi_R := \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}.$$

Beweis.

Additiver Gruppenhomomorphismus:

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$\text{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 43.4.2.1
1	3	$\Phi_R: \mathbb{Z} \rightarrow R$	Th. 43.5.5(1)
	4	$\text{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 41.5.1(H3)
1	5	$\text{Grp}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 43.2.2.1(1)
	6	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Th. 40.2.2.1(4)
1	7	$\text{HGr}(R, \oplus)$	Th. 40.2.2.1(5)
8	8	$z \in \mathbb{Z}$	A
9	9	$w \in \mathbb{Z}$	A
1,8,9	10	$\Phi_R(z + w)$	Th. 43.5.9(1, 8, 9)
		$= \Phi_R(z) \oplus \Phi_R(w)$	
1	11	$\text{HGrHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, +; R, \oplus)$	Def. 28.2.12.1(6, 7, 3, 10)
1	12	$\text{GrpHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, +, 0; R, \oplus, 0_R)$	Def. 40.3.1.1(4, 5, 11)

Multiplikativer Monoidanteil und Ringhomomorphismus:

	13	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Th. 43.4.1.1(H2)
1	14	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 43.2.1.4(1)
	15	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Ax. 38.2.1.1(13)
1	16	$\text{HGr}(R, \odot)$	Ax. 38.2.1.1(14)
1,8,9	17	$\Phi_R(z \cdot w)$ $= \Phi_R(z) \odot \Phi_R(w)$	Th. 43.5.10(1, 8, 9)
1	18	$\text{HGrHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, \cdot; R, \odot)$	Def. 28.2.12.1(15, 16, 3, 17)
1	19	$\Phi_R(0) = 0_R \wedge \Phi_R(1) = 1_R$	Th. 43.5.11(1)
1	20	$\Phi_R(1) = 1_R$	$\wedge E2(19)$
1	21	$\text{MonHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R)$	Def. 38.2.6.1(13, 14, 18, 20)
1	22	$\text{RingHom}(\Phi_R; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	Def. 43.3.2.1(2, 1, 12, 21)

□

Theorem 43.5.13 (Universelle Eigenschaft der ganzen Zahlen).

Mengen: R, z, m, n

Funktionen: $f, \oplus, \odot$

$$\begin{aligned} &\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\ &\exists! f \text{ RingHom}(f; \mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \end{aligned}$$

Beweis.

Eindeutigkeit auf der natürlichen Einbettung Th. 43.5.13(H1)

$$\begin{aligned} &\text{Ring}(\mathfrak{R}), \\ &\text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}), \\ &n \in \mathbb{N} \vdash f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \\ &\quad \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(\mathfrak{R})$	A
2	2	$\text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	A
2	3	$f(0) = 0_R$	Th. 43.3.2.1(2)
	4	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
2	5	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(0)) = 0_R$	$= E(4, 3)$
1	6	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 43.3.1.1(1)
1	7	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4(6)
1,2	8	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(0)) =$ $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0)$	$= E(5, \text{Th. 2.9.1.1 (7)})$
9	9	$m \in \mathbb{N}$	A

10	10	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) =$	A
		$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m)$	
	11	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
9	12	$\iota_{\mathbb{Z}}(m+1) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Th. 17.2.6.1
		$(9, 11)$	
9	13	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m+1)) =$	$= E(12, = I)$
		$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(1))$	
	14	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	15	$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
	16	$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
2,9	17	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(15, 9)
2,9	18	$\iota_{\mathbb{Z}}(1) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(16, 14)
2,9	19	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)) =$	Ax. 43.3.2.2
		$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \oplus f(\iota_{\mathbb{Z}}(1))$	
		$\begin{pmatrix} 2, 17, \\ 18 \end{pmatrix}$	
2	20	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
2	21	$f(1) = 1_R$	Ax. 43.3.2.4(2)
2	22	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(1)) = 1_R$	$= E(20, 21)$
1,2,10	23	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \oplus f(\iota_{\mathbb{Z}}(1)) =$	$= E(10, 22)$
		$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \oplus 1_R$	
1	24	$\mathbf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 43.3.1.1(1)
1,9	25	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m+1) =$	Th. 39.4.1.5(24, 9)
		$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \oplus 1_R$	
1,9	26	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \oplus 1_R =$	Th. 2.9.1.1(25)
		$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m+1)$	
1,2,9,10	27	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m+1)) =$	Tr.(13, 19, 23, 26)
		$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m+1)$	
28	28	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2,28	29	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) =$	Th. 10.4.4.17(8, 27,
		$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$	28)

Punktweise Eindeutigkeit auf den ganzen Zahlen

Th. 43.5.13(H2)

$$\begin{aligned} & \text{Ring}(\mathfrak{R}), \\ & \text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}), \\ & z \in \mathbb{Z} \vdash f(z) = \Phi_R(z) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(\mathfrak{R})$	A
2	2	$\text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	A
3	3	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	4	$\text{RingHom}(\Phi_R; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	Th. 43.5.12(1)
3	5	$\exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 17.3.2.3(3)

6	6	$n \in \mathbb{N} \wedge (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	A
6	7	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8	$z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	$\wedge E2(6)$
1,2,6	9	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) =$ $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$	Th. 43.5.13(H1)(1, 2, 7)
1,6	10	$\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) =$ $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$	Th. 43.5.13(H1)(1, 4, 7)
1,2,6	11	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 2.9.1.3(9, 10)
12	12	$z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A
1,2,6,12	13	$f(z) = \Phi_R(z)$	$= E(12, 11)$
14	14	$z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A
15	15	$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
6	16	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9 (15, 7)
2,6	17	$f(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -f(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 43.3.2.2(2, 16)
1,6	18	$\Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 43.3.2.2(4, 16)
1,2,6	19	$-f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$= E(11, = I)$
1,6	20	$-\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 2.9.1.1(18)
1,2,6	21	$f(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Tr.(17, 19, 20)
1,2,6,14	22	$f(z) = \Phi_R(z)$	$= E(14, 21)$
1,2,6	23	$f(z) = \Phi_R(z)$	$\vee E(8, 12, 13, 14, 22)$
1,2,3	24	$f(z) = \Phi_R(z)$	$\exists E(5, 6, 23)$

Eindeutigkeit der Ringabbildung

Th. 43.5.13(H3)

Ring($\mathfrak{A}$),
RingHom($f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A}$)
 $\vdash f = \Phi_R$

1	1	Ring($\mathfrak{A}$)	A
2	2	RingHom($f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A}$)	A
2	3	$f: \mathbb{Z} \rightarrow R$	Ax. 43.3.2.1(2)
1	4	$\Phi_R: \mathbb{Z} \rightarrow R$	Th. 43.5.5(1)
5	5	$z \in \mathbb{Z}$	A
1,2,5	6	$f(z) = \Phi_R(z)$	Th. 43.5.13(H2)(1, 2, 5)
1,2	7	$\forall z \in \mathbb{Z}$ $f(z) = \Phi_R(z)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 6))$
1,2	8	$f = \Phi_R$	Th. 5.2.3.17(3, 4, 7)

Existenz und Eindeutigkeit:

1	1	$\text{Ring}(\mathfrak{A})$	A
1	2	$\text{RingHom}(\Phi_R; \mathfrak{J}; \mathfrak{A})$	Th. 43.5.12(1)
3	3	$\text{RingHom}(f; \mathfrak{J}; \mathfrak{A})$	A
1,3	4	$f = \Phi_R$	Th. 43.5.13($H3$)(1, 3)
1	5	$\exists! f$ $\text{RingHom}(f; \mathfrak{J}; \mathfrak{A})$	$\exists! I(2, 3, 4)$

□